SIGEON — Análise de perfis, permissões, autorizações e regras de funcionamento

Base analisada: `SIGEON_Documentacao_Definitiva_corrigida.docx` (110 páginas, compilação indicada no documento: 10/10/2026).

Escopo desta análise: consolidar exclusivamente o que está escrito na documentação fornecida sobre perfis de acesso, permissões, autorizações, módulos, ações, restrições, dados, configurações e regras de funcionamento.

Limitação essencial: não foram disponibilizados código-fonte, banco de dados, arquivos de configuração, API, infraestrutura ou ambiente executável do SIGEON. Assim, este relatório não confirma que as regras estejam implementadas ou funcionando; ele identifica o que a documentação especifica, propõe, deixa pendente ou declara como ausente.

1. Síntese executiva

A documentação descreve um SIGEON multiescola, com 17 perfis e 15 módulos integrados. A regra geral é que o acesso resulta da combinação de **pessoa/conta, vínculo, perfil, escola, setor, turmas, disciplinas, período de validade e permissões específicas**, aplicando-se o menor privilégio em qualquer conflito.

O **Assessor Técnico** possui abrangência de rede e é o perfil com maior autoridade funcional; o **Administrador do Sistema** é reservado à administração técnica global e não deve usar esse acesso para alterar registros escolares por iniciativa própria. O **Gestor(a)** administra sua unidade; os demais perfis têm escopos setoriais, pedagógicos, operacionais, de consulta ou de vínculo familiar/individual.

A documentação define vários comportamentos importantes: login por CPF, senha provisória, troca obrigatória no primeiro acesso, bloqueio após tentativas erradas, sessão única, expiração por inatividade, 2FA obrigatório para Gestor(a) e Assessor Técnico, isolamento entre escolas, trilha de auditoria, retenção de histórico e revogação automática de vínculos temporários.

A própria revisão técnica registra que a documentação não era suficiente para iniciar diretamente o desenvolvimento: faltavam, entre outros itens, contrato de API, política de segurança detalhada, plano de testes, infraestrutura/continuidade, regras acadêmicas aprovadas e uma matriz RBAC completa para todos os perfis. A Parte III resolve ou propõe soluções para alguns achados, mas declara que ainda existem itens em aberto.

2. Estado de confirmação usado neste relatório

- **Definido na especificação:** regra descrita como comportamento ou autorização do sistema.
- **Adotado/proposto no complemento técnico:** solução técnica incluída na Parte III, mas que não é prova de implementação.
- **A confirmar:** valor ou decisão que a documentação exige validar com gestão/SEMED/Regimento.
- **Pendente/ausente:** a própria documentação reconhece que falta detalhamento ou decisão.
- **Não confirmado nesta análise:** não há artefato executável disponível para verificar se algo foi implementado.

3. Perfis de acesso

A seção 4 apresenta 17 perfis. A abrangência abaixo é a declarada na documentação.

Perfil	Abrangência/natureza declarada
Administrador do Sistema	Administração técnica e global de toda a plataforma
Assessor Técnico	Administração da plataforma em todas as escolas da rede
Gestor(a)	Administração da própria unidade escolar
Auditor(a)	Auditoria, controle e conformidade sobre dados/registros autorizados
Secretário(a) Escolar	Gestão administrativa da própria escola
Coordenador(a) Pedagógico(a)	Coordenação pedagógica da escola e das turmas sob sua coordenação
Pedagogo(a)	Gestão pedagógica da própria escola
Professor(a) de AEE	Atendimento especializado aos alunos atendidos pelo AEE
Professor(a)	Suas turmas e disciplinas
Técnico(a) Administrativo(a)	Operação e apoio de secretaria na própria escola
Inspetor(a) Escolar	Acompanhamento da rotina escolar na própria escola

Bibliotecário(a)	Módulo Biblioteca e funções diretamente relacionadas
Funcionário(a)	Setor de atuação; reúne agente de portaria, serviços gerais, banheirista, merendeiro(a), apoio escolar e apoio administrativo
Estagiário(a)	Módulos e funções previamente autorizados, sob supervisão
Responsável	Consulta e ações limitadas aos filhos/dependentes vinculados
Aluno	Consulta dos próprios dados
Consulta/Visualização	Consulta restrita conforme autorização concedida

3.1 Administrador do Sistema

Pode: configurar e administrar tecnicamente a plataforma; administrar segurança, autenticação, integrações, parâmetros globais, versões, serviços, infraestrutura lógica, manutenção e restauração da estrutura técnica.

Assinatura: pode assinar documentos técnicos e administrativos relacionados à plataforma quando habilitado.

Restrição expressa: não deve usar o acesso técnico para alterar registros escolares administrativos ou pedagógicos por iniciativa própria. Exceção apenas quando houver necessidade técnica, autorização e registro em auditoria.

Módulos/escopo: configurações gerais, segurança, autenticação, infraestrutura lógica, integrações, parâmetros globais, versões, permissões técnicas e recursos administrativos da plataforma.

Observação de completude: a matriz técnica da Parte III ainda não deriva formalmente todos os códigos de permissão desse perfil.

3.2 Assessor Técnico

Pode: cadastrar, visualizar, editar, excluir e aprovar tudo dentro da abrangência educacional e administrativa da plataforma, em todas as escolas.

Ações exclusivas declaradas: criar/excluir escolas; criar Gestor(a); criar outro Assessor Técnico; consultar logs e auditoria; executar/restaurar backup; exportar Educacenso/GOV.BR; abrir/fechar o ano letivo da rede; consultar relatórios da rede;

responder à Central de Ajuda; administrar parâmetros gerais; assinar/validar qualquer documento da rede.

Restrições: não executa operações exclusivamente técnicas reservadas ao Administrador do Sistema.

Escopo: REDE, isto é, todas as escolas. A documentação também registra que o log é somente leitura, inclusive para o Assessor Técnico; portanto, ele pode consultar, mas não editar/apagar a trilha.

3.3 Gestor(a)

Pode cadastrar: equipe da escola — Secretário(a) Escolar, Técnico(a) Administrativo(a), Pedagogo(a), Coordenador(a) Pedagógico(a), Bibliotecário(a), Professor(a), Professor(a) de AEE, Funcionário(a), Estagiário(a) — além de ensino, fase, turno, salas, turmas, grade, disciplinas, ano letivo e calendário.

Pode visualizar, editar, excluir e aprovar, na própria escola: alunos, responsáveis, notas, frequência, planos de aula, matrículas, transferências, evasão, histórico, certificados, ocorrências, comunicados, eventos, reuniões, conselhos, atestados, biblioteca, patrimônio, fornecedores, estoque, cardápio, transporte, visitantes, manutenção, PDDE, documentos e relatórios.

Ações exclusivas: administrar estrutura da unidade; gerenciar usuários/permissões da escola; acompanhar setores e indicadores; validar procedimentos internos; autorizar operações administrativas; gerenciar recursos e configurações específicas da unidade.

Não pode: excluir a própria escola; acessar outra escola; gerenciar/criar/excluir Assessor Técnico; consultar logs completos da plataforma; executar backup global; exportar toda a rede; abrir/fechar o ano letivo de outras escolas.

Assinatura: documentos administrativos e institucionais da própria escola, dentro da competência.

Ajuste técnico importante: a Parte III propõe que o Gestor consulte o log da própria unidade, sem ver outras unidades nem ações de configuração do Assessor Técnico. Isso complementa/restringe a ideia anterior de que ele não consultaria logs completos.

3.4 Auditor(a)

Pode: visualizar e analisar registros, históricos, logs, movimentações, documentos, acessos, alterações, inclusões, edições, exclusões, relatórios, inconsistências e trilhas de auditoria autorizadas; gerar relatórios, apontamentos, históricos e documentos de acompanhamento; assinar relatórios de auditoria dentro da competência.

Escopo: própria escola ou rede quando designado pela SEMED.

Não pode: alterar dados operacionais; excluir registros; modificar notas ou frequência; matricular; gerenciar usuários; administrar financeiro; operar em nome de outros perfis.

Pendência técnica: a matriz formal sugere que o escopo de rede designada deveria ser `REDE_DESIGNADA`, distinto de `REDE`, mas essa permissão não está formalmente concluída.

3.5 Secretário(a) Escolar

Pode: cadastrar alunos, responsáveis, matrículas, transferências, documentos escolares, movimentações acadêmicas e registros administrativos autorizados; visualizar/editar dados de secretaria, pessoas da escola, ensino, fases, turnos, salas, turmas, disciplinas, frequência, matrículas, transferências, histórico, certificados, comunicados, eventos, reuniões, atestados, livros e documentos.

Pode gerar: comprovante de matrícula, declaração de transferência, histórico, certificados, declarações e relatórios de secretaria.

Pode executar: conferência documental, atualização de registros, movimentação escolar, emissão de documentos, organização de arquivos, acompanhamento de pendências e atendimento ao público.

Não pode: alterar notas sem autorização específica; aprovar/reprovar plano de aula; gerenciar usuários/permissões globais; administrar ano letivo; gerenciar PDDE/financeiro; gerenciar logs completos; executar backup; exportar Educacenso/GOV.BR; excluir Gestor(a), Assessor Técnico ou outros perfis estratégicos.

Notas e relatórios: pode visualizar relatórios sensíveis de notas/frequência, mas não alterar notas salvo autorização pontual. Não pode emitir boletim com notas, declaração de conclusão com notas, relatório financeiro/PDDE ou relatório de notas por disciplina. Documentos gerados ficam aguardando assinatura do Gestor(a).

3.6 Coordenador(a) Pedagógico(a)

Pode: visualizar alunos, turmas, professores, grade, disciplinas, notas, frequência, planejamento e histórico; cadastrar/editar acompanhamento, orientações, reuniões, atividades e ações pedagógicas; acompanhar/validar planejamento, conteúdo, frequência, rendimento e indicadores; gerenciar reuniões, acompanhamento docente, recuperação e registros de coordenação.

Acesso: relatórios pedagógicos, dashboards de desempenho e turmas sob coordenação.

Não pode: cadastrar/excluir usuários; administrar financeiro/PDDE; estoque, patrimônio ou transporte; excluir aluno; gerenciar ano letivo; executar backup; consultar logs completos; acessar outras escolas.

Pendência técnica: ainda sem derivação completa dos códigos de permissão na matriz

formal.

3.7 Pedagogo(a)

Pode: visualizar alunos, turmas, professores, grade, disciplinas, notas, frequência e histórico; cadastrar, editar, aprovar e reprovar plano de aula e conteúdo; corrigir notas e frequência quando houver erro docente e necessidade pedagógica; gerenciar ocorrências disciplinares, conselho de classe, reuniões, atividades extracurriculares e provas/gabaritos como auxiliar; gerenciar conselho escolar/APM, comunicados, eventos e calendário.

Ações críticas: retificar nota; retificar frequência conforme regra técnica posterior; aprovar/reprovar plano de aula, nunca o plano próprio; encaminhar/encerrar ocorrências; registrar conselho.

Não pode: cadastrar aluno ou usuário; gerenciar permissões; financeiro/PDDE; estoque; patrimônio; transporte; ano letivo; logs; backup; outras escolas.

Assinatura: documentos e registros pedagógicos de sua competência.

3.8 Professor(a) de AEE

Pode: visualizar alunos atendidos, informações pedagógicas necessárias, turmas, frequência e registros relacionados ao atendimento; cadastrar/editar registros de atendimento, acompanhamento, atividades, estratégias, observações e relatórios do AEE; gerenciar agenda e documentos específicos do atendimento; assinar seus registros/relatórios.

Escopo: somente alunos vinculados ao AEE e dados estritamente necessários.

Não pode: acessar alunos não relacionados; alterar nota de professor; alterar frequência de outro profissional; matricular; gerenciar usuários; acessar financeiro; patrimônio; estoque; configurações gerais.

Pendência técnica: os códigos formais de permissão desse perfil ainda não estão completamente derivados.

3.9 Professor(a)

Pode: visualizar apenas suas turmas, alunos, grade, disciplinas e calendário; cadastrar/editar plano de aula, conteúdo, notas, avaliações, frequência, faltas, provas, gabaritos e ocorrências de suas turmas; gerenciar comunicados da própria turma; consultar desempenho, frequência, avaliações e registros das turmas; gerar PDF do diário da turma para conferência; assinar registros docentes sob sua responsabilidade.

Restrições: não acessar turma de outro professor; não editar cadastro do aluno; não matricular ou transferir; não alterar histórico; não acessar financeiro; não gerenciar usuários; não alterar configurações da escola; não aprovar o próprio plano de aula.

Travas: nota somente de 0 a 10, dentro do bimestre aberto; frequência somente em datas permitidas; turma/disciplina devem ser as do vínculo.

3.10 Técnico(a) Administrativo(a)

Pode: cadastrar informações administrativas e registros operacionais autorizados; visualizar/editar dados necessários às rotinas administrativas; atender público; organizar documentos; atualizar informações autorizadas; apoiar procedimentos de secretaria; abrir chamados de manutenção.

Escopo: definido pela Gestão e pelo Secretário(a) Escolar.

Não pode: lançar/alterar nota; aprovar plano de aula; gerenciar usuários/permissões; administrar ano letivo; financeiro/PDDE; consultar logs completos; executar backup; alterar registro pedagógico restrito; acessar outra escola.

Pendência técnica: os códigos formais de permissão ainda não estão completamente derivados.

3.11 Inspetor(a) Escolar

Pode: visualizar alunos, turmas, horários, calendário, comunicados e informações necessárias à rotina; registrar ocorrências, entrada/saída, movimentações autorizadas, atendimentos e situações da rotina; controlar circulação e comunicar situações à gestão; assinar registros/ocorrências de sua responsabilidade.

Acesso: inspeção, controle de acesso físico, ocorrências e acompanhamento da rotina escolar.

Não pode: lançar nota; alterar frequência acadêmica; gerenciar plano de aula; matricular; alterar histórico; financeiro; usuários; excluir registros; outra escola.

Pendência técnica: a matriz formal ainda precisa definir completamente suas permissões; para atuação além da escola, é sugerido escopo `REDE_DESIGNADA`.

3.12 Bibliotecário(a)

Pode: cadastrar, visualizar, editar e excluir livros/acervo e informações bibliográficas; gerenciar empréstimos, devoluções, reservas, multas e relatórios; visualizar nome e turma de alunos, professores e turmas apenas para vincular empréstimos; controlar disponibilidade e histórico do acervo; assinar registros da biblioteca.

Restrição de módulo: não pode acessar ou alterar módulos não relacionados à Biblioteca, nem lançar nota, alterar frequência, matrícula, financeiro, usuários, cadastro do aluno ou outra escola.

3.13 Funcionário(a)

O perfil abrange seis funções: agente de portaria; auxiliar de serviços gerais; banheirista; merendeiro(a); apoio escolar; apoio administrativo.

- **Agente de portaria:** cadastra/gerencia visitantes, entrada, saída, documento e foto; visualiza comunicados autorizados.
- **Serviços gerais, merendeiro(a), banheirista e apoio escolar:** visualizam cardápio, calendário, comunicados, eventos e o próprio cadastro.
- **Apoio administrativo:** visualiza alunos/turmas; auxilia na frequência quando autorizado; gerencia visitantes; abre chamado de manutenção.

Regra comum: somente informações necessárias ao setor. É vedado lançar/alterar nota, consultar boletim salvo necessidade expressa, gerenciar plano de aula, financeiro, usuários/permissões, excluir registro ou acessar outra escola.

3.14 Estagiário(a)

Pode: visualizar informações necessárias às atividades autorizadas; cadastrar/editar somente registros expressamente liberados e supervisionados; apoiar administração, documentos, consultas, registros e atendimento.

Escopo: definido pelo Gestor(a) ou responsável do setor.

Não pode: administrar usuários; alterar permissões; lançar/alterar notas; aprovar documentos; alterar matrícula; transferir; financeiro; logs completos; operação crítica.

Assinatura: não possui validação institucional, salvo permissão específica.

Regra de segurança: tudo que não estiver expressamente concedido permanece vedado.

3.15 Responsável

Pode visualizar apenas os filhos vinculados: tudo que o Aluno vê, mais ocorrências disciplinares, atestados, matrículas, transferências e convocações; acompanhar frequência, notas, boletim, histórico, comunicados, eventos, reuniões e documentos; confirmar leitura; confirmar presença; justificar falta mediante atestado enviado ao Secretário(a) para análise/aprovação; realizar confirmações/solicitações eletrônicas disponibilizadas.

Não pode: cadastrar/editar/excluir dado escolar; alterar nota, frequência ou histórico; realizar matrícula diretamente; acessar outro aluno ou responsável.

Regra de escopo: `FILHO_VINCULADO`, aplicado no servidor; responsável com vários filhos usa seletor de filho, sem misturar dados.

3.16 Aluno

Pode visualizar apenas seus próprios dados: notas, frequência, grade, disciplinas, plano de aula, conteúdo, provas/gabaritos, histórico, certificados com QR Code, comunicados, eventos, reuniões, cardápio, sua rota de transporte, calendário e documentos.

Não pode: cadastrar, editar ou excluir; acessar informações de outro aluno. Pode realizar confirmações/solicitações eletrônicas somente quando habilitadas especificamente.

3.17 Consulta/Visualização

Pode: consultar apenas módulos, relatórios, dashboards, estatísticas e documentos explicitamente autorizados.

Não pode: cadastrar, editar, excluir, aprovar, lançar nota, alterar frequência, matricular, alterar documento, gerenciar usuários ou acessar fora da abrangência concedida. Não assina nem valida documentos.

4. Regras de conta, vínculo e autorização

1. **Uma pessoa, uma conta:** pessoa, conta, vínculos, perfis e permissões são entidades conceitualmente separadas.
2. **Vínculos múltiplos:** uma pessoa pode ter vários vínculos em escolas/cargos diferentes, com um CPF e uma senha. Após o login, seleciona escola e perfil/vínculo; dados e ações ficam isolados por vínculo.
3. **Vínculo determina o alcance:** perfil não é vínculo. A autorização considera pessoa, escola, perfil, cargo/função, setor, turma, disciplina, vigência e situação.
4. **Vigência:** substitutos, gestores temporários e delegações possuem início/fim; ao término, permissões são revogadas automaticamente, sem apagar histórico.
5. **Delegação:** delegações de gestão/assinatura devem registrar período, delegante, delegado, motivo e, quando houver, documento de autorização.
6. **Encerramento:** revoga permissões do vínculo e encerra acesso à escola daquele vínculo; outros vínculos ativos continuam funcionando.
7. **Responsabilidade:** toda assinatura e ação relevante fica ligada à pessoa, vínculo, perfil, escola, data/hora e documento/ato quando aplicável.
8. **Menor privilégio:** em conflitos, prevalece somente o que estiver expressamente autorizado pelo conjunto perfil + vínculo + escola + período + permissões específicas.
9. **Isolamento multiescola:** acesso a uma escola não expõe automaticamente outra; dados de rede só são compartilhados conforme a permissão.

5. Autenticação, sessão e recuperação

- Login exclusivamente por CPF com máscara e validação de dígitos.
- E-mail é apenas para recuperação de senha; não substitui o CPF.
- CPF inválido ou não localizado é recusado com mensagens definidas.
- Credenciais erradas são recusadas sem revelar qual campo falhou.
- Após 10 tentativas erradas, bloqueio por 10 minutos.
- Senha provisória é gerada pela secretaria ou Assessor Técnico e vale 7 dias.
- Primeiro acesso exige troca de senha sem possibilidade de pular.
- Senha definitiva: mínimo de 8 caracteres, maiúscula, minúscula e número; não pode conter CPF/data de nascimento nem sequências simples; não repete as três últimas.
- Secretário(a), Gestor(a) e Assessor Técnico trocam senha a cada 180 dias.
- Recuperação por e-mail ou WhatsApp previamente cadastrado.
- Sessão expira após 40 minutos sem uso; aviso 5 minutos antes; botão Sair sempre visível.
- Entrada em outro dispositivo encerra a sessão anterior.
- 2FA por e-mail/WhatsApp é obrigatório para Gestor(a) e Assessor Técnico, opcional para os demais.
- Gestor desbloqueia usuários da própria escola; Assessor desbloqueia qualquer usuário; ambos geram log.
- Inativação de servidor bloqueia imediatamente o acesso, preservando os lançamentos históricos.

Lacunas/decisões técnicas registradas: mecanismo concreto de revogação de sessão; entrega segura da senha provisória; proteção da alteração de e-mail/celular; limites contra abuso de bloqueio por CPF; TLS, hash, segredos e demais controles de segurança.

6. Módulos integrados

A documentação declara 15 módulos. A integração não amplia permissões: apenas reúne cadastro, consulta, edição, status, histórico, relatórios, documentos e auditoria do mesmo assunto em um módulo.

Código	Módulo	Principais assuntos
M1	Gestão Acadêmica e Discente	alunos, responsáveis, ocorrências, matrícula, transferência, evasão, histórico, certificados

M2	Desempenho, Notas e Frequência	notas, avaliações, frequência e faltas
M3	Gestão Pedagógica e Trabalho Docente	plano de aula, conteúdo, provas/gabaritos, conselho de classe
M4	Gestão de Pessoas da Escola	funcionários, professores, pedagogos, bibliotecário, secretaria, gestão e assessor
M5	Estrutura Escolar e Organização Acadêmica	ensino, fase, turno, salas, turmas, grade, disciplinas, ano letivo, calendário
M6	Comunicação e Relacionamento Escolar	comunicados, eventos, reuniões, conselho/APM, notificações
M7	Atendimento ao Aluno e Bem-Estar	atestados e atividades extracurriculares
M8	Biblioteca e Acervo	acervo e circulação de livros
M9	Patrimônio e Infraestrutura	bens, inservíveis, manutenção predial
M10	Suprimentos e Logística Escolar	fornecedores, estoque, merenda, transporte
M11	Segurança e Controle de Acesso Físico	visitantes
M12	Governança da Rede e do Sistema	escolas, usuários/permissões, logs, backup/segurança
M13	Relatórios, Indicadores e BI	38 relatórios e dois painéis
M14	Documentos, Arquivos e Central de Ajuda	arquivos, termos, atestados e chamados
M15	Financeiro e Integrações Governamentais	PDDE e Educacenso/GOV.BR

Restrições destacadas: M8 é de uso do Bibliotecário(a); M12 é exclusivo do Assessor Técnico, com parte técnica do Administrador; M15 é exclusivo de Gestor(a) e Assessor Técnico; M14 permite abertura de chamados por qualquer perfil, mas resposta por Assessor Técnico/Administrador.

7. Ações, documentos e assinatura

7.1 Ações de emissão

- Assessor Técnico: emite e valida documentos/relatórios de toda a rede.
- Gestor(a): emite e assina documentos e relatórios da escola.
- Secretário(a): gera documentos operacionais; ficam aguardando assinatura do Gestor(a); não emite boletim com notas nem relatório financeiro/PDDE.
- Pedagogo(a): gera relatórios/declarações pedagógicas, não documentos de secretaria, histórico, certificados ou financeiros.
- Professor(a): não emite declaração oficial; pode gerar registros/provas e PDF do diário da própria turma.
- Bibliotecário(a): emite nada consta, comprovantes e relatórios de biblioteca.
- Funcionário(a), Aluno e Responsável: apenas visualizam/baixam documentos já emitidos e assinados, nos limites do vínculo.

7.2 Fluxo do documento

`Rascunho → Assinado pela escola → Validado pela rede → Cancelado`.

O fluxo descrito é: Secretário(a), Pedagogo(a) ou Professor(a) gera; Gestor(a) revisa e assina com QR Code/data/hora; Assessor Técnico valida quando necessário.

Documento assinado não é editável. Correção exige cancelamento, motivo registrado e nova emissão; o documento anterior aparece como CANCELADO na validação.

A Parte III propõe guardar o PDF assinado e seu hash, com código de validação aleatório e numeração sequencial por escola, tipo e ano. O endereço `site.com.br/validar` é apenas exemplo e está pendente de definição oficial.

8. Regras de negócio e travas

- CPF único quando preenchido; aluno sem CPF usa INEP ou certidão de nascimento.
- Alerta de duplicidade por nome, data de nascimento e nome da mãe.
- Registro com nota, frequência ou histórico não pode ser excluído; deve ser inativado.
- Uma matrícula ativa por aluno por ano letivo.
- Não enturmar acima da lotação da sala; turma não fecha com nota/frequência pendente.

- Nota de 0 a 10, uma casa decimal; alteração após fechamento exige justificativa e marca RETIFICADA.
- Frequência não pode ser lançada em dia não letivo ou data futura; abaixo de 75% entra no relatório de baixa frequência.
- Professor lança apenas em bimestre aberto; fora do prazo requer liberação de Pedagogo(a) ou Gestor(a), com motivo e prazo.
- Ano fechado bloqueia lançamentos; somente Assessor reabre, gerando log e comunicado.
- Transferência concluída torna o cadastro da origem somente leitura.
- Professor não aprova o próprio plano; reprovação retorna a Rascunho com motivo.
- Atestado aceito abona automaticamente faltas correspondentes.
- Frequência retificada após fechamento do mês exige justificativa e marca RETIFICADA; se a declaração Bolsa Família já foi emitida, exige cancelamento e reemissão.
- Notificações externas não devem transportar o conteúdo da ocorrência/nota/falta; a mensagem informa apenas que há atualização, consultável após autenticação.

9. Fluxos e estados documentados

- **Matrícula:** Solicitada → Em análise → Deferida/Indeferida → Ativa → Concluída/Transferida/Evadida.
- **Transferência:** solicitada → conferência de débitos → declaração emitida → assinada pelo Gestor → concluída.
- **Plano de aula:** rascunho → enviado → aprovado/reprovado → ministrado → arquivado.
- **Ocorrência:** registrada → responsável notificado → ciência confirmada → encaminhada → encerrada.
- **Atestado:** enviado → em análise → aceito/recusado; aceito gera abono.
- **Manutenção:** aberto → em atendimento → aguardando material → concluído → avaliado.
- **Empréstimo:** reservado → emprestado → devolvido/atrasado/extraviado.
- **Documento oficial:** rascunho → assinado pela escola → validado pela rede → cancelado.

10. Ano letivo, calendário e virada

- Mínimo documentado: 200 dias letivos e 800 horas.

- Calendário inclui feriados, recessos, conselhos, reuniões, formação e reposições.
- Abertura/fechamento de bimestre libera/trava notas e frequência.
- Reposição é dia extra vinculado ao dia perdido, com motivo.
- Virada anual é exclusiva do Assessor Técnico e exige confirmação dupla: fechar notas/frequência; registrar conselho; definir resultado; promover aprovados; rematricular ativos; arquivar turmas/grade; abrir novo ano/calendário.
- Ano anterior não é apagado e permanece consultável; registros arquivados ficam somente leitura.

Pendência importante: a nomenclatura da situação de matrícula tem divergência entre `Matriculado/Cursando` e `Deferida/Ativa`; a documentação manda decidir uma nomenclatura definitiva antes do desenvolvimento.

11. Dados e entidades/configurações descritos

A Parte III propõe, no núcleo:

- `pessoa`: identidade única, CPF, nome, nascimento, filiação, contatos, raça/cor, deficiência/AEE e status.
- `vinculo`: pessoa, escola, papel, matrícula funcional, regime, início/fim e status.
- `funcionario_setor`: função setorial do perfil Funcionário(a).
- `aluno` e `responsavel_aluno`: identificação do aluno, INEP, certidão, NIS, parentesco, responsável principal e autorizado a retirar.
- `matricula`: aluno/escola/ano/número/situação/data de situação.
- `enturmacao`: matrícula/turma e histórico de troca de turma.
- `nota`: matrícula/disciplina/bimestre/valor/situação/justificativa/autoria.
- `frequencia`: matrícula/disciplina opcional/data/presença/justificativa/atestado/situação.
- `documento_emitido`: tipo, número, PDF, hash, código de validação, situação e motivo de cancelamento.
- `autorizacao_lgpd`: autorizações específicas de uso de imagem, WhatsApp e atividade extracurricular.
- `log_auditoria`: pessoa, vínculo, escola, módulo, ação, registro, valores anterior/novo, IP, dispositivo e data.
- `sessao`: pessoa/vínculo, horários, expiração, IP, dispositivo, encerramento e motivo.
- `historico_externo`: anos cursados em outra escola, origem, carga, resultado, documento e conferência.

11.1 Restrições de integridade propostas

- `ON DELETE RESTRICT` para dados com movimentação; sem exclusão física exposta na API.
- Índice único parcial para matrícula ativa por aluno/ano.
- CPF único quando preenchido.
- Nota com `CHECK` entre 0 e 10 e uma casa decimal.
- Documento não atualizável após assinatura, salvo mudança de situação.
- Log somente de inserção e sem permissão de alteração, inclusive para Assessor Técnico.

11.2 Configurações e parâmetros explicitamente mencionados

- escola/unidade, INEP, endereço, telefone, identidade visual e atos de autorização;
- ensino, fases/séries, turnos, salas, turmas, capacidade e disponibilidade;
- disciplinas/componentes, matriz curricular, carga horária e grade;
- ano letivo, períodos/bimestres, dias letivos, feriados, recessos e reposições;
- critérios de avaliação, aprovação, retenção, recuperação, progressão, classificação/reclassificação e AEE;
- validade de vínculos, delegações e perfis;
- retenção de notificações por 90 dias, logs por no mínimo 5 anos, visitantes/manutenção por 5 anos e documentos escolares permanentemente;
- backup diário externo e teste de restauração trimestral;
- ambientes separados de desenvolvimento, homologação e produção, com dados fictícios fora de produção.

12. Auditoria, LGPD e segurança

A trilha deve registrar data/hora, usuário/CPF, perfil, escola, módulo, ação, registro, valor anterior, valor novo e origem (IP, dispositivo, navegador). Sempre geram log: alteração de nota/frequência; exclusão; mudança de permissão; emissão/assinatura; exportação; abertura/fechamento de ano; backup/restauração; abertura de dado sensível.

Dados sensíveis — saúde, deficiência, AEE e raça/cor do Educacenso — ficam visíveis somente para Gestor(a), Pedagogo(a), Secretário(a) Escolar e Assessor Técnico, conforme a especificação. Relatórios comparativos da rede devem ser agregados e sem identificar aluno.

O tratamento é apresentado como execução de política pública. A Parte III separa o termo obrigatório de ciência das autorizações revogáveis para imagem, WhatsApp e atividade

extracurricular. O envio externo deve consultar a autorização vigente.

Itens de segurança que a revisão diz estarem ausentes ou incompletos: TLS obrigatório, algoritmo de hash, criptografia em repouso, gestão de segredos, proteção contra injeção/scripts, política de upload, separação de ambientes, atualização de dependências e resposta a incidentes detalhada. O upload de atestados e fotos de visitantes é apontado como ponto cego; o documento não define tipo, tamanho, verificação, armazenamento e acesso.

13. Relatórios, dashboards e notificações

Há dois painéis: Assessor Técnico (rede) e Gestor(a) (escola). São previstos 38 relatórios, agrupados em alunos, pedagógicos, administrativos, PDDE/financeiro e biblioteca. Relatórios podem ser visualizados, gerados em PDF, exportados em XLSX e impressos; devem carregar data/hora, usuário/perfil e filtros.

Relatórios sensíveis de notas/frequência ficam restritos a Gestor(a), Pedagogo(a), Assessor Técnico e Secretário(a), com ressalvas de escopo. Auditor(a) e Inspetor(a) acessam relatórios de conformidade da competência.

Gatilhos de notificação incluem faltas consecutivas, risco de frequência, boletim, nota baixa, ocorrência, comunicado, reunião/evento, plano pendente, fechamento de bimestre, livro atrasado, estoque baixo, documento aguardando assinatura, chamado antigo e usuário bloqueado. Notificações ficam no sino por 90 dias; WhatsApp não substitui o registro oficial; envio automático entre 7h e 20h.

Inconsistência registrada: painel do Gestor alerta após 10 faltas seguidas, enquanto notificação automática dispara após 3. A documentação recomenda alinhar ou declarar que são avisos distintos.

14. Matriz formal de permissões: cobertura e lacunas

A Parte III formaliza permissões com escopos `REDE`, `ESCOLA`, `TURMA_PROPRIA`, `PROPRIO` e `FILHO_VINCULADO`. Exemplos documentados:

- `nota.lancar`: Professor, `TURMA_PROPRIA`, bimestre aberto.
- `nota.retificar`: Pedagogo, `ESCOLA`, exige justificativa.
- `frequencia.retificar`: Pedagogo, `ESCOLA`, com regra equivalente à nota.
- `documento.assinar`: Gestor, `ESCOLA`, delegável por período.
- `boletim.visualizar`: Aluno `PROPRIO`; Responsável `FILHO_VINCULADO`.
- `escola.criar/excluir`: Assessor, `REDE`.
- `ano_letivo.abrir/fechar`: Assessor, `REDE`.

- `usuario.gerenciar`: Gestor `ESCOLA`; Assessor `REDE`.
- `log.consultar`: Assessor `REDE`; Gestor `ESCOLA` restrito à unidade.
- `backup.executar/restaurar`: Assessor `REDE`.
- `educacenso.exportar`: Assessor `REDE`.
- `usuario.desbloquear`: Gestor `ESCOLA`; Assessor `REDE`.

A própria seção 22 reconhece que a matriz ainda não cobre formalmente os códigos de permissão de oito perfis incluídos na versão 1.1: Administrador do Sistema, Auditor(a), Secretário(a) Escolar, Coordenador(a) Pedagógico(a), Professor(a) de AEE, Técnico(a) Administrativo(a), Inspetor(a) Escolar e Estagiário(a). O Anexo B fornece apenas resumo de alto nível para eles.

15. O que não pode ser confirmado ou permanece aberto

1. Não é possível confirmar implementação, comportamento real, cobertura de testes ou existência de telas/API/banco, pois nenhum código ou ambiente foi fornecido.
2. A documentação não define stack, topologia, hospedagem e contrato completo de API.
3. Não há confirmação de que o isolamento `escola_id` esteja efetivamente aplicado no servidor.
4. Não há confirmação de que sessão única, expiração e revogação imediata estejam implementadas.
5. Não há confirmação da matriz RBAC completa para os oito perfis acima.
6. As regras acadêmicas de arredondamento, média final, nota mínima e recuperação possuem valores marcados **A CONFIRMAR**.
7. A nomenclatura final de status de matrícula está aberta.
8. O endereço oficial de validação pública de documentos está aberto.
9. Brasão, identidade visual, INEP, endereço/telefone e DPO ainda precisam ser definidos/confirmados.
10. O nível jurídico da assinatura eletrônica por tipo de documento ainda não foi decidido.
11. Histórico escolar externo foi identificado como lacuna e proposto no modelo, mas sua implementação não foi confirmada.
12. Política completa de segurança, upload, testes, infraestrutura, monitoramento, RPO/RTO e continuidade ainda está pendente.
13. Há 12 inconsistências menores listadas no documento de revisão, incluindo numeração de perfis, competência de certificado e multa de biblioteca.

14. A própria revisão afirma que a documentação estava pronta para modelagem, não para iniciar diretamente a codificação.

16. Conclusão

A documentação fornece uma especificação funcional bastante detalhada para os perfis e os limites de acesso, especialmente para Assessor Técnico, Gestor(a), Secretário(a), Pedagogo(a), Professor(a), Aluno e Responsável. Também define uma política consistente de isolamento por escola, escopo por vínculo, auditoria e preservação histórica.

Entretanto, o documento não é evidência de que o SIGEON esteja implementado. A análise do projeto, no sentido de verificar código, banco, interface e comportamento efetivo, não pôde ser realizada porque esses artefatos não foram anexados. O que está documentado como “proposta”, “adotado” ou “pendente” deve ser tratado como requisito/decisão de projeto, não como funcionalidade confirmada em produção.